83325 בחינת סוף קורס מועד ב

סמסטר א (תשע"ט) 2019

מרצה: יוסי פלטיאל

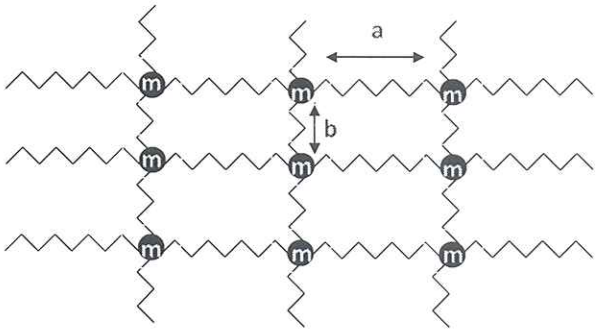
מתרגלים: מורן בן נון ואלכס ניימן

ענו על 4 השאלות הבאות
3 שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות מותר (עד 6 דפים) ויש להגישם בסוף הבחינה.

שאלה 1

נתונה מערכת **אינסופית** בעלת אינסוף מסות m וקפיצים המרחק האופקי בין כל שתי מסות הוא a והמרחק האנכי b כמובא באיור.

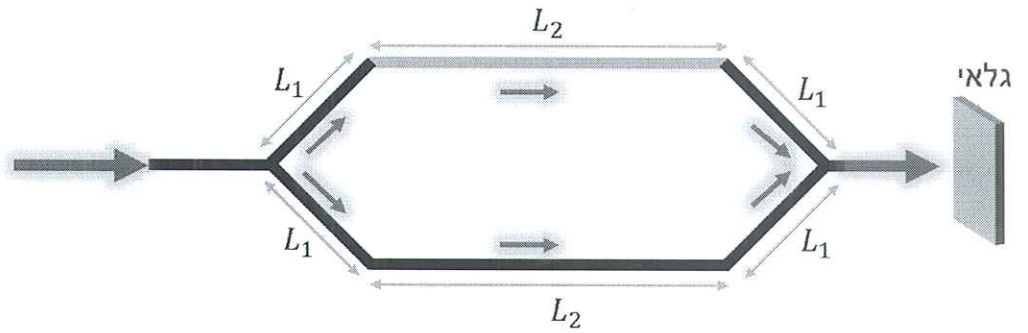
א. כתוב את משוואות התנועה. הנח שהתנועה האופקית והאנכית בלתי תלויות זו בזו. (7 נקודות).
ב. חשב את יחסי הדיספרסיה הנח תנודות קטנות. (6 נקודות).
ג. פולס מקוטב לינארי בזווית של 45 ממקדם במערכת זו. מה יקרה לצורת הפולס כעבור מרחק d במערכת. (6 נקודות).
ד. האם ניתן לשנות את קיטוב הפולס במוצא מהמערכת? אם לא, הסבר מדוע. אם כן הסבר לאילו קיטובים ובמה הדבר תלוי. (6 נקודות).



שאלה 2.

* הערה כללית- אתם מתבקשים להציב את הנתונים המספריים רק בסוף הפיתוח, בתשובה הסופית.

נתון אינטפרומטר Mach-Zehnder כמתואר באיור, מאירים מצד שמאל, האלומה מתפצלת לשניים ביחס הבא כאשר A הוא גודל ממשי חיובי קטן מ1:



$$E_{total\ in} = A \cdot E_{top} + (1 - A)E_{bottom}$$

בזרוע העליונה של האינטרופרומטר (החלק המסומן באפור) ישנו חומר בעל מקדם שבירה המשתנה לפי המתח המופעל עליו לפי החוקיות הבאה: $n_1 = 1 + n_{VR} \cdot V$
כאשר $n_{VR} = 10^{-4}$ ובכל שאר המרחב מקדם השבירה הוא 1.
כאשר האור מתחבר חזרה בצד הימני של האינטרפרומטר הוא מתחבר לפי החוקיות הבאה (סכימה רגילה):

$$\mathrm{E}_{out} = E_{top} + E_{bottom}$$

לאחר מכן האור פוגע בגלאי המודד את עוצמת האור.
כמו כן נתונים האורכים:

$$L_1 = 10^{-3}[m]$$
$$L_2 = 2 \cdot 10^{-2}[m]$$

אורך הגל של הלייזר קבוע והוא $\lambda = 1[\mu m]$

א. נסתכל על המקרה בו $A=0.5$, (האור מתחלק חצי חצי בין הזרוע העליונה לתחתונה) מהו המתח המינימלי (בערך מוחלט) עבורו נקבל מינימום ומקסימום בגלאי? (10 נקודות)

$$V(I = \max) = ?$$
$$V(I = \min) = ?$$

ב. כעת משנים את A וערכו הוא $A = 0.25$, שוב משנים את המתח עד שמקבלים מקסימום ומינימום על הגלאי, <u>במצב הקודם</u> (סעיף א') הניגודיות(*Contrast*) בין מקסימום למינימום <u>הייתה שווה לאחת</u> כאשר הניגודיות מוגדרת כ

$$Contrast = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max}}$$

מה תהיה הניגודיות כעת? (8 נקודות)

ג. כעת בזרוע העליונה של האיטרופרומטר מקדם השבירה יהיה: $n_1 = 1 + n_{VI} \cdot i$, כאשר $n_{VI} = 10^{-5}$ ונחזור למצב בו A = 0.5, מהו היחס בין העוצמה בכניסה לאינטרופרומטר לבין העוצמה ביציאה? (7 נקודות)

$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = ?$$

שאלה 3.

אור קוהרנטי מקוטב לינארית TE באורך גל 600 ננומטר נכנס לגביש הבולע קיטוב מעגלי ימני כך שכל הקיטוב הזה נבלע. אחריו מציבים גביש נוסף בעל ביירפרינג'יות כך שישנם שני צירים להם מספר גל שונה:הציר נורמאלי לו K_o והציר הלא נורמאלי לו K_e .

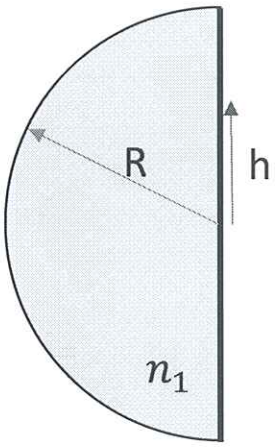
א. איזה עובי גביש ביירפרינג'י הייתם בוחרים על מנת להחזיר את האור חזרה לקיטוב לינארי? הנח שהצירים האופטיים של הגביש הביירפרינג'י מאונכים זה לזה .
(10 נקודות)

ב. בכמה שונה זווית הקיטוב הלינארי שיצאה מהגביש מהזווית המקורית? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(8 נקודות)

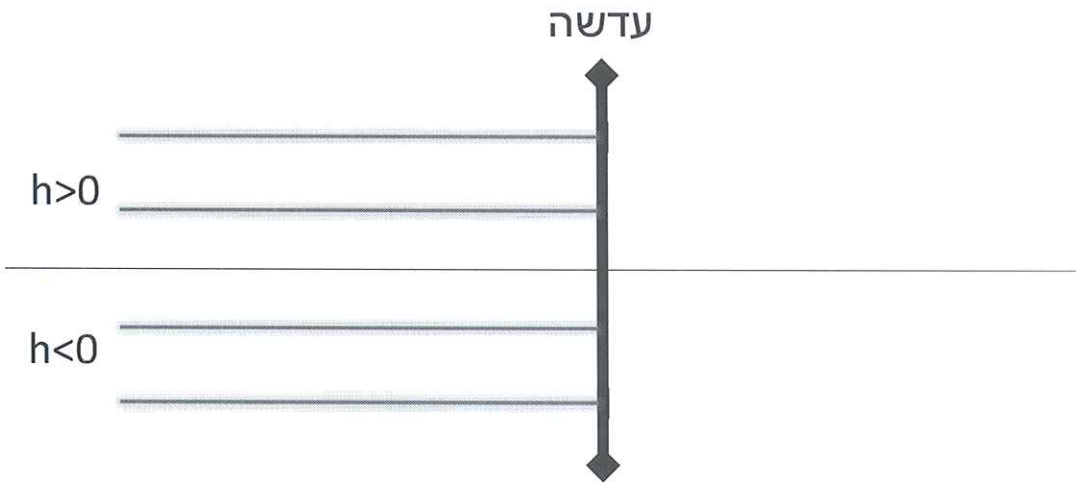
ג. כיצד הייתם משתמשים בהחזרה ממשטח (במקום השימוש בגביש הביירפרינג'י) כדי לחזור לקיטוב לינארי? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(7 נקודות)

שאלה 4.

התווך מחוץ לעדשה הוא אוויר בעל מקדם שבירה של 1.
נתונה עדשה המורכבת מכדור חצי שטוח בעל רדיוס R ומקדם שבירה n_1 כמתואר באיור (עדשה דקה)



א. רשמו את מטריצות המעבר בעבור העדשה (5 נקודות)
ב. מה מרחק המוקד של העדשה? (5 נקודות)
ג. נתון כעת כי החומר המרכיב את העדשה בעל מקדם שבירה $n_1 = 1 + \frac{h}{R}$, כאשר h הוא המרחק ממרכז העדשה כמתואר באיור (יכול להיות גם שלילי). רשמו את מרחק המוקד של העדשה כפונקציה של גובה פגיעת האור בעדשה h. (8 נקודות)
ד. האם העדשה מרכזת או מפזרת ובעבור איזה h? (4 נקודות)
ה. ציירו את המשכי הקרניים בעבור העדשה מסעיף ג' (3 נקודות)



בהצלחה!

יוסי ואלכס